

Ce projet comporte 2 parties distinctes.

Partie 1

L'objectif est de crypter un texte initial écrit en français.

L'idée est de travailler sur un fichier de départ et de le crypter grâce à une clé de cryptage.

La capture d'écran ci-après résume la méthode retenue pour crypter un texte de départ ; elle est expliquée immédiatement dessous, à partir de cet exemple.

[illegible]

Principe de la cryptographie utilisée

Méthodologie / Explications des lignes de la capture d'écran

On dispose des **26 lettres de l'alphabet français** qui ont les **rangs** allant de 1 à 26.

On dispose d'une **clé de cryptage** qui est un mot ou une phrase en majuscules sans cédille, accent ou tréma. (Ici : "CLEDECRYPTAGE").

On calcule le **décalage** par rapport à la lettre "A de toutes les lettres de cette clé.

Par exemple, la lettre "C" correspond à un décalage de 2 rangs, la lettre "Z" a un décalage de 25 rangs.

On passe ensuite au cryptage

On dispose d'un **texte de départ** que l'on souhaite crypter (ici : "LES ABEILLES SONT TUEES PAR LES PESTICIDES").

On calcule le **rang de départ** de chaque lettre de ce texte dans l'alphabet.

Puis on applique le **décalage** associé à la clé de cryptage : pour notre exemple, la première lettre a un décalage de 2, la seconde de 11, la troisième de 4,..., la treizième de 4 puis, pour les lettres suivantes, on recommence avec les décalages 2,11, 4, 3, 4... et ainsi de suite.

On trouve alors le **rang après décalage** (rang de départ + décalage apporté par la clé de cryptage) pour chaque lettre.

On calcule enfin le **rang final** qui est égal au rang après décalage sauf si le rang après décalage est supérieur à 26 : dans ce cas le rang final est égal à (*rang après décalage* - 26).

Exemple : si le rang après décalage vaut 31, le rang final sera égal à 5 (31-26).

On calcule enfin chaque lettre cryptée associée au rang final.

Exemple : le rang 5 correspond à la lettre "E".

De proche en proche on obtient le texte crypté.

Contraintes

- Le programme demande de saisir au clavier le texte initial à crypter (variable **Texte_depart**)
- Le programme demande de saisir au clavier la clé à crypter (variable **La_cle**)
- On utilisera des textes en majuscules sans cédille, accent ou tréma.
- Le programme va ensuite afficher en mode console toutes les lignes comme montré sur l'exemple de la capture d'écran ci-dessus.
- Les valeurs de la ligne "Décalage" doivent être calculées à partir d'une fonction nommée **Décalage**,
- Les valeurs de la ligne "Texte crypté" doivent être calculés à partir d'une fonction nommée **Cryptage**,
- Le programme demandera de saisir le chemin complet (chemin + nom fichier + extension du fichier) d'un fichier texte nommé **Sortie.txt** existant et vide présent sur le disque dur. Puis écrira dans ce fichier l'ensemble des lignes comme présenté sur la capture d'écran plus haut.

Partie 2

Dans cette seconde partie, le programme va demander de saisir au clavier un texte initial puis de saisir le texte crypté associé ; il affichera ensuite la clé de cryptage utilisée (même technique de cryptage que dans la partie 1). Pour cela, il appellera une fonction *Calcule_clé* qui va recalculer et retrouver la clé en s'appuyant UNIQUEMENT sur les deux "Texte à crypter" et "Texte crypté".

Le programme affichera simplement et uniquement à l'écran :

- Le texte initial, puis dessous,
- Le texte crypté puis dessous,
- La clé de cryptage trouvée.

Attention ! Cette partie est la plus difficile à réaliser du projet.

Dans notre exemple, la macro affichera à l'écran :

Texte initial : LESABEILLESSONTTUEESPARLESPESTICIDES

Texte crypté : NPWDFGZJAXSYSPEXXIGJNPKLKWRPWWMEZBTL

Clé de cryptage : CLEDECRYPTAGE